

1. Увод и актуалност

Уважаема г-жо Директор,

Уважаема комисия,

Уважаеми гости,

**Казвам се Фериз Ходжа и ще ви представя моя
дипломен проект на тема:**

Wake on lan сървър

2. Цел на дипломния проект

Разработване на уеб-базирана система за дистанционно включване на компютри чрез технологията Wake-on-LAN (WOL) и изпращане на „Magic Packet“.

3. Основни задачи

Анализ на мрежови технологии, избор на инструменти, проектиране на база данни, разработка на backend и frontend, тестване и осигуряване на сигурност.

4. Теоретична основа – компютърни мрежи

Използват се модели като OSI и TCP/IP, както и протоколи като UDP, който позволява бързо изпращане на пакети без установяване на връзка.

5. Технология Wake-on-LAN (WOL)

Позволява включване на компютър чрез мрежов пакет („Magic Packet“), разпознат от мрежовата карта по MAC адрес.

6. Архитектура на системата

Системата е изградена по клиент-сървър модел с REST API комуникация между frontend и backend чрез HTTP заявки и JSON формат.

7. Използвани технологии

Backend: Python, Django, Django REST Framework

Frontend: Vue.js, Bootstrap

База данни: MariaDB / MySQL

Комуникация: Axios

8. Проектиране на база данни

Използвани са два основни модела:

Computer – за съхранение на устройства

WakeLog – за запис на история и събития

9. Реализация и функционалности

Системата позволява:

Добавяне и управление на компютри

Изпращане на WOL команди

Проследяване на логове

Работа през уеб браузър (SPA приложение)

10. Заключение и бъдещо развитие

Проектът е успешно реализиран и може да се надгради с функции като автоматизация (графици), потребителски роли, мрежово сканиране и Wake-on-WAN.

Текст за говорене

1. Увод и актуалност

„В днешно време компютърните мрежи са основна част от работата на всяка организация. Често се налага управление на множество компютри, което изисква време и физическо присъствие. Именно затова възниква нуждата от решения за дистанционно управление. Моят проект е насочен към автоматизиране на този процес, като позволява включване на компютри от разстояние.

2. Цел на проекта

„Основната цел на дипломния проект е да се разработи уеб-базирана система за дистанционно включване на компютри чрез технологията Wake-on-LAN. Системата

позволява централизирано управление и улеснява администраторите. Чрез изпращане на Magic Packet, компютрите могат да бъдат включени без физически достъп до тях.“

3. Основни задачи

„За реализирането на проекта бяха изпълнени няколко основни задачи. Първо направих анализ на технологиите и принципите на работа на Wake-on-LAN. След това избрах подходящи инструменти за разработка. Проектирах базата данни, разработих backend и frontend частта, и накрая тествах системата, за да се уверя, че работи надеждно.“

4. Теоретична основа

„Проектът се базира на основни знания за компютърни мрежи. Използват се моделите OSI и TCP/IP, които описват комуникацията между устройствата. Важна роля играе UDP протоколът, защото позволява бързо изпращане на данни без установяване на връзка. Това го прави подходящ за изпращане на WOL пакети.“

5. Wake-on-LAN

„Wake-on-LAN е технология, която позволява включване на компютър чрез мрежата. Това става чрез изпращане на специален пакет, наречен Magic Packet. Той съдържа MAC адреса на устройството. Мрежовата карта остава в активен режим и при получаване на пакета стартира компютъра. Това е много удобно за локални мрежи.“

6. Архитектура

„Системата е изградена на базата на клиент-сървър архитектура. Backend частта обработва заявките и управлява логиката, а frontend частта осигурява потребителския интерфейс. Комуникацията между тях се осъществява чрез REST API и JSON формат. Това позволява лесна поддръжка и разширяване.“

7. Използвани технологии

„За разработката използвах Python и Django за backend частта, като добавих Django REST Framework за създаване на API. За frontend използвах Vue.js и Bootstrap, което позволява създаване на модерен и удобен интерфейс. За база данни използвах MariaDB, която е надеждна и широко използвана.“

8. База данни

„Базата данни съдържа основните модели в системата. Моделът Computer съхранява информация за устройствата, като име, IP адрес и MAC адрес. Моделът WakeLog записва всяко изпращане на команда. Между тях има връзка едно към много, което позволява да се следи историята на действията.“

9. Функционалности

„Системата позволява добавяне, редактиране и изтриване на компютри. Потребителят може да изпраща WOL команди и да включва устройства дистанционно. Освен това се поддържа лог на всички действия. Интерфейсът е реализиран като Single Page Application, което го прави бърз и удобен за използване.“

10. Заключение

„В заключение, проектът успешно реализира поставената цел. Системата работи стабилно и има реално приложение. В бъдеще може да бъде разширена с функции като автоматично включване по график, въвеждане на потребителски роли и поддръжка на Wake-on-WAN. Това я прави добра основа за по-нататъшно развитие.“